Agent 项目类图（s01 + s02）

包结构

代码块

```
cn.edu.agent/
├── core/          # 核心循环与客户端
├── pojo/          # 数据传输对象
├── tool/          # 工具注册与接口
│   └── utils/     # 工具类
└── tool/impl/     # 工具实现

```

核心类关系图

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        AgentApplication                                  │
│                          (main方法)                                      │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┘
                               │ 创建
                               ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         AgentLoop                                        │
│  - toolRegistry: ToolRegistry                                            │
│  - llmClient: LlmClient                                                  │
│  - messages: List<ChatMessage>                                           │
│                                                                          │
│  + start(): void                                                         │
│  + runLoop(): void     ← 核心循环                                        │
└──────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────┘
           │                                          │
           │ 使用                                     │ 使用
           ↓                                          ↓
┌──────────────────────────┐        ┌──────────────────────────────────┐
│     ToolRegistry         │        │          LlmClient               │
│  - tools: Map<String,    │        │  - apiKey: String                │
│      AgentTool>          │        │  - httpClient: OkHttpClient      │
```

```
23  │                       │       │  - objectMapper: ObjectMapper│
24  │  + registerTools()    │       │                              │
25  │  + getTool(name)      │       │  + chat(messages, tools)     │
26  │  + getToolsForLlm()   │       │    : LlmResponse             │
27  └───────────────────────┘       └──────────────────────────────┘
28              │
29              │ 管理多个
30              ↓
31  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
32  │                     AgentTool (接口)                                 │
33  │  + getName(): String                                                 │
34  │  + getDescription(): String                                          │
35  │  + getInputSchema(): Map<String, Object>                             │
36  │  + execute(input): String    ← 工具执行                              │
37  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
38                                ↑
39                                │ 实现
40              ┌─────────────────┼─────────────────┐
41              │                 │                 │
42              ↓                 ↓                 ↓
43  ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐
44  │   BashTool      │   │ ReadFileTool    │   │WriteFileTool    │
45  │                 │   │                 │   │                 │
46  │ - bash          │   │ - safePath      │   │ - safePath      │
47  │                 │   │   工具          │   │   工具          │
48  └─────────────────┘   └─────────────────┘   └─────────────────┘
49                                                    │
50                                                    │
51  ┌─────────────────────────────────────────────────┘
52  │
53  ↓
54  ┌─────────────────┐
55  │ EditFileTool    │
56  │                 │
57  │ - safePath      │
58  │   工具          │
59  └─────────────────┘
60
61
```

工具类详细图

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        WorkspaceEnv                                      │
│  (cn.edu.agent.tool.utils)                                               │
│                                                                          │
│  - WORKDIR: String    ← 工作目录（从环境变量获取）                        │
│                                                                          │
│  + safePath(path): Path    ← 路径安全检查                                │
│    - 检查路径遍历攻击                                                     │
│    - 限制在工作目录内                                                     │
│    - 解析相对路径                                                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                ↑
                                │ 被...使用
                  ┌─────────────┼──────────────┐
                  ↓             ↓              ↓
        ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
        │ReadFileTool│  │WriteFileTool│  │EditFileTool│
        └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘

```

POJO 数据对象

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         ChatMessage                                      │
│  - role: String    ("user" / "assistant" / "tool")                       │
│  - content: List<ContentBlock>                                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
                            │ 包含
                            ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        ContentBlock                                      │
│  (可以是多种类型)                                                         │
│                                                                          │
│  类型 A: TextBlock                                                       │
│  - type: "text"                                                          │
│  - text: String                                                          │
│                                                                          │
│  类型 B: ToolUseBlock                                                    │
│  - type: "tool_use"                                                      │
│  - id: String                                                            │
│  - name: String                                                          │
```

```
│  - input: Map<String, Object>                                  │
│                                                                 │
│  类型 C: ToolResultBlock                                        │
│  - type: "tool_result"                                         │
│  - tool_use_id: String                                         │
│  - content: String / isError: Boolean                          │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
                            │ 转换为
                            ↓
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        LlmResponse                              │
│  - stopReason: String   ("end_turn" / "tool_use")              │
│  - content: List<ContentBlock>                                 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

调用流程图

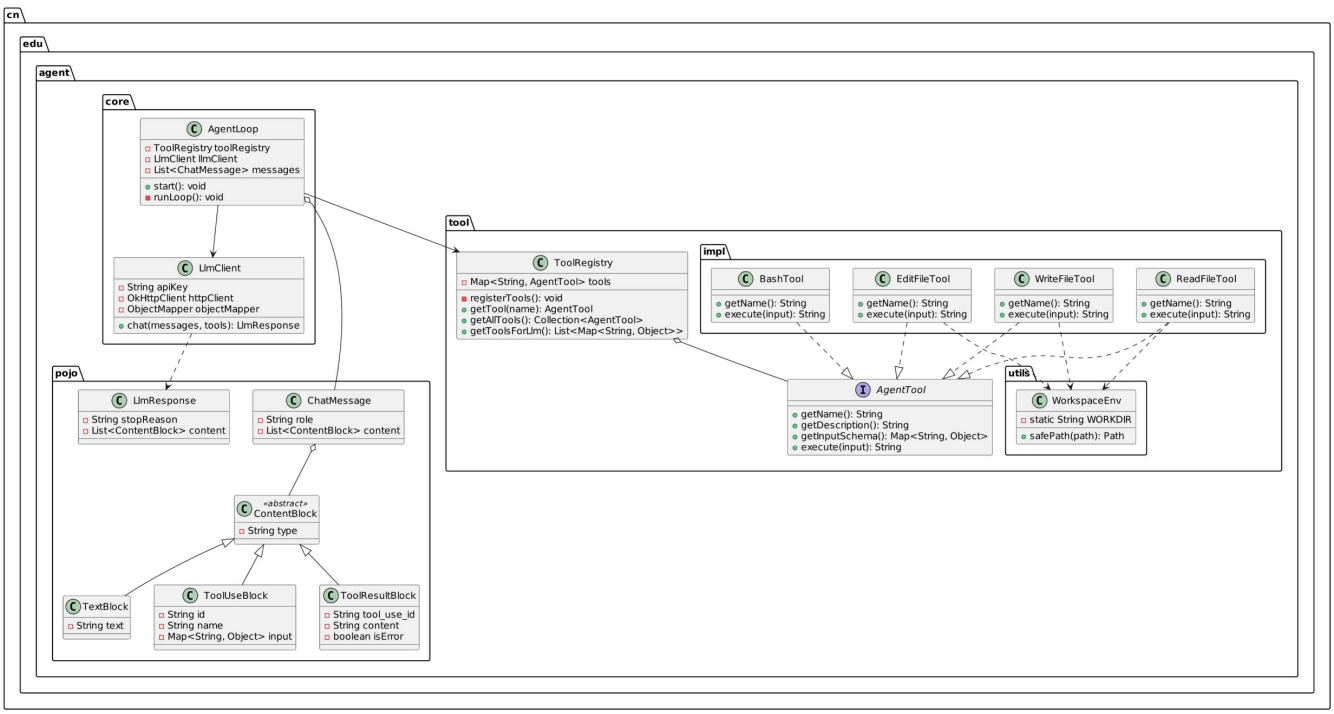
代码块

```
AgentApplication.main()
          │
          ↓
    AgentLoop.start()
          │
          ↓
    ┌──────────────────────────┐
    │  开始循环                │
    └──────────┬───────────────┘
               │
               ↓
     ┌──────────────────────────┐
     │ 调用 LLM                 │
     │ LlmClient.chat()         │
     └──────────┬───────────────┘
                │
                ↓
         LlmResponse
                │
                ├─ stopReason == "end_turn"
                │   → 打印内容，结束循环
                │
                └─ stopReason == "tool_use"
```

```
                    │
                    ↓
          ┌──────────────────────┐
          │ 遍历 ToolUseBlock    │
          └──────────┬───────────┘
                     │
                     ↓
         ToolRegistry.getTool(name)
                     │
                     ↓
          ┌──────────────────────┐
          │ 执行工具             │
          │ AgentTool.execute()  │
          └──────────┬───────────┘
                     │
                     ↓
               ToolResult
                     │
                     ↓
         添加到 messages 列表
                     │
                     └──→ 继续循环

```

UML 类图（PlantUML 格式）



关键设计要点

1. 单一职责原则

- **AgentLoop**: 负责循环逻辑
- **ToolRegistry**: 负责工具管理
- **各 Tool**: 负责具体功能实现

2. 依赖注入

- AgentLoop 依赖 ToolRegistry 和 LlmClient
- 工具类依赖 WorkspaceEnv 进行路径安全检查

3. 接口隔离

- AgentTool 接口定义了统一的工具规范
- 新增工具只需实现接口，无需修改核心代码

4. 安全设计

- WorkspaceEnv 集中处理路径安全
- 防止路径遍历攻击
- 限制在工作目录内操作

下一步（s03）

需要在现有架构基础上添加：

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      ToolManager                                     │
│  (新增 - s03)                                                        │
│                                                                      │
│  - rounds_since_todo: int     ← 自上次 todo 调用的轮数               │
│  - nag_threshold: int         ← 提醒阈值（默认 3）                   │
│                                                                      │
│  + executeTool(toolName, input): ToolResult                          │
│  + checkTodoReminder(): boolean      ← 检查是否需要提醒              │
│  + resetTodoCounter(): void                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
                                ↑
                                │ 继承/组合
                                ↓
                      ToolRegistry

```

新增工具：

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       TodoTool                                               │
│  (新增 - s03)                                                                │
│                                                                              │
│  - todoList: List<TodoItem>                                                  │
│                                                                              │
│  + add(item): void                                                           │
│  + update(id, status): void                                                  │
│  + list(): List<TodoItem>                                                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

生成时间: 2026-04-19版本: s01 + s02 完成